

Лабораторная работа № 1

Выполнила: Оленина Арина Игоревна

группа 6204-010302D

Оглавление

Задание 1	3
Задание 2	3
Задание 3	3
Задание 4	4
Задание 5	5
Задание 6	7

Задание 1

Я запустила компилятор `javac` без параметров и ознакомилась с форматом задания параметров компилятора. Затем запустила программу `java` без параметров и ознакомилась с форматом задания параметров запуска виртуальной машины Java (JVM).

Задание 2

Я создала файл `MyFirstProgram.java`, содержащий исходный код одного пустого класса с именем `MyFirstClass`:

MyFirstProgram.java

```
class MyFirstClass {  
}
```

Затем откомпилировала его с помощью команды `javac MyFirstProgram.java`. Потом запустила полученный файл класса на выполнение с помощью команды `java MyFirstClass`. В результате получила ошибку:

Error: Main method not found in class MyFirstClass, please define the main method as:

```
    public static void main(String[] args)  
or a JavaFX application class must extend  
javafx.application.Application
```

Добавила в класс метод `main()`:

MyFirstProgram.java

```
class MyFirstClass {  
    void main(String[] s) {  
        System.out.println("Hello world!!!");  
    }  
}
```

Откомпилировала и запустила программу на выполнение (`javac MyFirstProgram.java` и `java MyFirstClass`). Я получила ошибку:

Error: Main method is not static in class MyFirstClass, please define the main method as:

```
    public static void main(String[] args)
```

После данной ошибки сделала метод статическим, снова откомпилировала и запустила программу. В результате получила вывод в консоли:
Hello world!!!

Задание 3

Я заменила текст метода `main()` на следующий:

MyFirstClass.main

```
for (int i = 0; i < s.length; i++)  
    System.out.println(s[i]);
```

Откомпилировала и запустила программу, добавив в командную строку ряд аргументов: cat dog edgebug cat1 dog1. После ввода java MyFirstClass cat dog edgebug cat1 dog1 на экране командной строки появились аргументы в столбик:

```
cat  
dog  
edgebug  
cat1  
dog1
```

Задание 4

В том же файле MyFirstProgram.java после описания класса MyFirstClass добавила описание второго класса MySecondClass, реализующего следующую функциональность:

- имеет два приватных поля типа int (a, b);
- методы для получения и модификации их значений (getA, getB, setA, setB);
- конструктор, создающий объект и инициализирующий значения полей;
- метод с возвращаемым типом int, реализующий над этими числами сложение (plus).

MySecondClass:

```
class MySecondClass {  
    private int a;  
    private int b;  
    public int getA() {  
        return a;  
    }  
    public int getB() {  
        return b;  
    }  
    public void setA(int a) {  
        this.a = a;  
    }  
    public void setB(int b) {  
        this.b = b;  
    }  
    public MySecondClass(int a, int b) {  
        this.a = a;  
        this.b = b;  
    }  
    public int plus() {  
        return a + b;  
    }  
}
```

```
}  
}
```

Код метода `MyFirstClass.main()` при этом заменила на следующий:
MyFirstClass.main

```
class MyFirstClass {  
    public static void main(String[] s) {  
        MySecondClass o = new MySecondClass(0, 0);  
        int i, j;  
        for (i = 1; i <= 8; i++) {  
            for (j = 1; j <= 8; j++) {  
                o.setA(i);  
                o.setB(j);  
                System.out.print(o.plus());  
                System.out.print(" ");  
            }  
        }  
        System.out.println();  
    }  
}
```

Откомпилировала и запустила программу. После ввода команды `java MyFirstClass`, на экране появилось следующее:

```
2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12 13 7  
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15 16
```

Задание 5

Я удалила все откомпилированные байт-коды классов. Вынесла код класса `MySecondClass` без изменений в отдельный файл с именем `MyFirstPackage.java`, и поместила его в поддиректорию `myfirstpackage`, откомпилировала командой `javac MyFirstPackage.java`. Затем откомпилировала файл `MyFirstProgram.java`.

На экране появилась ошибка:

`MyFirstProgram.java:4: error: cannot find symbol`

```
        MySecondClass o = new MySecondClass(0, 0);  
        ^  
  
symbol:   class MySecondClass  
location: class MyFirstClass
```

`MyFirstProgram.java:4: error: cannot find symbol`

```
        MySecondClass o = new MySecondClass(0, 0);  
        ^
```

```
symbol:   class MySecondClass
location: class MyFirstClass
2 errors
```

Затем добавила в начало исходного кода в файле `MyFirstProgram.java` следующий код:
MyFirstProgram.java

```
import myfirstpackage.*;
```

Снова откомпилировала `MyFirstProgram.java`, получила ошибку:
`MyFirstProgram.java:4: error: cannot access MySecondClass`

```
    MySecondClass o = new MySecondClass(0, 0);
    ^
bad class file: .\myfirstpackage\MySecondClass.class
    class file contains wrong class: MySecondClass
    Please remove or make sure it appears in the correct subdirectory
of the classpath.
```

`MyFirstProgram.java:4: error: cannot find symbol`

```
    MySecondClass o = new MySecondClass(0, 0);
    ^
symbol:   class MySecondClass
location: class MyFirstClass
```

2 errors

Далее я изменила код файла `MyFirstPackage.java`. Добавила в начало файла `package myfirstpackage;` а также сделала класс `MySecondClass` общедоступным, используя модификатор доступа `public`:

```
package myfirstpackage;
public class MySecondClass {
```

Затем появилась ошибка:

`MyFirstPackage.java:2: error: class MySecondClass is public, should be declared in a file named MySecondClass.java`

```
public class MySecondClass {
    ^
```

1 error

После этого я переименовала название файла `MyFirstPackage.java` на название

MySecondClass.java, так как имя файла должно точно совпадать с именем public-класса. Затем я снова откомпилировала данный файл, откомпилировала файл MyFirstProgram.java и запустила программу командой java MyFirstClass, все прошло успешно.

Задание 6

Я запустила программу jar, предназначенную для создания архивов, и ознакомилась с форматом задания ключей для формирования архивов. Скопировала в рабочую папку, сохранив структуру каталогов, только файлы с расширением class, полученные в результате выполнения задания 5.

Создала файл manifest.mf, содержащий следующий код:

manifest.mf

```
Manifest-Version: 1.0
Created-By: Olenina
Main-Class: MyFirstClass
```

С помощью команды "C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\jar.exe" cfm myfirst.jar manifest.mf MyFirstClass.class myfirstpackage/MySecondClass.class я создала архив myfirst.jar, включив в него полученные ранее файлы классов и указав созданный мной манифест-файл. Затем переместила полученный файл в другую директорию (поддиректорию MyJar) и запустила его на выполнение с помощью команды java -jar myfirst.jar:

```
2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10
11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15 16
```